بَنّاء Studio — وثيقة تصميم المنتج (GDD)

من V29 إلى منصة بناء مواقع مرئية سهلة وسلسة (VNext)

إصدار الوثيقة: 08-10-2026

هذه الوثيقة هي مواصفة منتج/هندسة وليست مجرد وصف واجهة.

هدف الوثيقة: تثبيت الحقيقة الحالية للمشروع كما هي، ثم تحويل الوصف المقترح إلى نظام قابل للتنفيذ، مع بنية واضحة، تجربة عربية بسيطة، مختبرات متخصصة للبناء، ونظام عناصر وسلوكيات Responsive/Interactive لا يتعارض بعضها مع بعض.

منهج البحث

تم بناء مصفوفة بحث واسعة من 12 عائلة قدرات. لكل عائلة جرى تجميع 25 مرشحًا على الأقل (300 مرشح إجمالًا) بين منصات بناء مواقع، محررات بصرية، مكتبات مكونات، أنظمة تصميم، أدوات CMS/Media، محركات تفاعل، أدوات SEO/Accessibility، ونظم النشر/التعاون. ليست كل الأسماء منافسين مباشرين؛ بعضهم مرجع UX أو معيار/تقنية يمكن اقتباس نمطها.

المصادر المباشرة الأهم التي تمت مراجعتها أثناء إعداد هذه الوثيقة تشمل وثائق Webflow وFramer وWix Studio وSquarespace وElementor وGrapesJS وShopify وWordPress وFigma/Design Tokens وW3C وGoogle Search Central، مع مصادر سوقية محدثة لعام 2026 للمقارنة العامة.

الجزء الأول — GDD للنسخة الأخيرة الحالية V29

1. تعريف المنتج الحالي

بَنّاء Studio V29 هو محرر مواقع HTML مستقل، يعمل مباشرة من index.html دون خدمة تشغيل خارجية، ويقدم نموذج مشروع JSON داخلي، محرر صفحات مرئي، كتالوج عناصر، صفحات متعددة، أنماط/متغيرات، تفاعلات، Export، Preview، Quality Audit، Navigation، CMS، Assets، وإدارة مشاريع محلية.

المشكلة التي يحلها الآن: تقليل الحاجز بين فكرة الموقع وبين صفحة قابلة للتعديل والتصدير، مع إبقاء المستخدم داخل محرر واحد بدل التنقل بين أدوات كثيرة.

2. الواقع التقني الذي يجب اعتباره baseline

المجال	الحالة الحالية المرصودة	ملاحظة هندسية
الواجهة	HTML مستقل + Bundle داخلي	مناسب للاستخدام السريع لكن يرفع حجم ملف التشغيل.
الوحدات	49 module داخل bundle	تقسيم جيد مفاهيميًا؛ يحتاج مصدرًا منظمًا محفوظًا دائمًا.
العناصر	94 عنصرًا في الكتالوج	مقسمة إلى أساسي/تخطيط/وسائط/نماذج/UI/بيانات/تسويق/زخرفة.
القوالب	24 قالبًا	يغطي أعمالًا ومتاجر ومدونات وتعليم وفعاليات وغيرها.
الأقسام	29 قسمًا جاهزًا	قابل لإعادة الاستخدام داخل الصفحات.

المجال	الحالة الحالية المرصودة	ملاحظة هندسية
التفاعلات	19 Trigger تقريبًا + مجموعة Actions/Motions	قوي نسبيًا، لكن يحتاج UX أكثر بساطة ومنطق Capability Matrix.
Assets	تسمية حسب النوع مثل img/video/audio/file/font	يناسب فكرة المستخدم الخاصة بالتسمية التلقائية.
Responsive	Desktop/Tablet/Mobile + overrides	يحتاج نموذج وراثة أوضح وأبسط للمستخدم.
CMS	Collections + Fields + Items	مناسب كنواة، يحتاج ربطًا مرئيًا بالصفحات والعناصر.
التصميم	Tokens + Color Mixer	يحتاج فصل "سهل" عن "متقدم".
الجودة	Quality Audit	نواة ممتازة لكن يجب تحويلها إلى إصلاحات بنقرة واحدة.
التصدير	ملفات مساعدة + HTML/CSS/JS	يحتاج عقدًا ثابتًا للإصدارات وPreview parity.
الإصدار	V29 ظاهر في الحزمة	داخل bundle توجد أرقام runtime/schema أقدم؛ هذه دَيْن تقني يجب توحيده قبل الإصدار التالي.

3. بنية V29 الحالية

الطبقة	الوحدات/المسؤولية
Core	model, storage, runtime, variables, assets, navigation, site-schema, migrations, repository, store, design-system, cms, symbols, device-presets, color-mixer, quality, commands
Engine	layout, routing, interaction, renderer, workspace, exporter, preview-router, site-compiler, quality-audit
Catalog	components, sections, templates
Features	projects, seo, cms, components, navigation, backup, assets, releases, design
UI	panels, inspector, modal, dialogs
App	auth, router, command-palette, managers, app, main

مبدأ المصدر الحقيقي: Document Model/Project JSON يجب أن يظل المرجع الوحيد للحالة. HTML الناتج من العرض أو التصدير ليس مخزن الحقيقة. هذا يتفق مع نمط GrapesJS الذي يوصي بحفظ Project Data بدل الاعتماد على HTML/CSS الناتج كطبقة persistence.

4. تجربة المستخدم الحالية

1. دخول أو تجربة محلية.
2. Dashboard واختيار/إنشاء مشروع.
3. اختيار قالب أو صفحة.
4. فتح المحرر.
5. اختيار جهاز: Desktop/Tablet/Mobile.
6. إضافة عنصر أو قسم.

7. تعديل المحتوى والمظهر.

8. إضافة التفاعل.

9. معاينة/فحص جودة/تصدير.

المشكلة: هذه الرحلة موجودة، لكنها ليست "تعلمًا تدريجيًا". المستخدم المبتدئ يواجه عددًا كبيرًا من الأدوات قبل أن يعرف متى يستخدم كل أداة. هذا هو المجال الأكبر الذي ستعالجه VNext.

5. عناصر V29 الحالية حسب العائلات

الغرض	أمثلة حقيقية من الكتالوج	العائلة
المحتوى الأساسي	عنوان، نص، زر، رابط، قائمة، اقتباس، فاصل، مساحة، Rich Text، Logo، Code، Download	أساسي
بناء الهيكل	قسم، حاوية، شبكة، أعمدة، مجموعة، Hero، Spaced، Stack	تخطيط
المحتوى المرئي/الملفات	صورة، معرض، فيديو، صوت، Avatar، Embed، Video Card، Map	وسائط
الإدخال والتحويل	Form، Input، Textarea، Select، Checkbox، Radio، Search، File	نماذج
واجهات جاهزة	Navbar، Footer، Tabs، Accordion، Dropdown، Alert، Badge، Progress، Stats، Timeline	واجهة
بيانات منظمة	Table، Chart، Calendar، Product، FAQ، Rating، Counter، Collection List، Compare، Schedule، Stat Card	بيانات
صفحات التسويق والتحويل	CTA، Newsletter، Lead Form، Social Proof، Highlight، Announcement، Pricing Card، Testimonial، Logo Row، Contact Card	تسويق
المظهر والحركة	Gradient، Glass، Marquee، Spinner، Countdown، Notice Bar	زخرفة

6. المشكلات الحالية التي يجب ألا تنتقل كما هي إلى VNext

- تضخم الـInspector وخيارات كثيرة في مكان واحد.
- الاختلاف بين "تعديل العنصر" و"تعديل الصفحة" و"تعديل الموقع" ليس دائمًا واضحًا للمبتدئ.
- الكتالوج واسع، لكن طريقة الوصول للعناصر لا تعتمد بقوة كافية على سياق المستخدم أو الجزء الذي يحرره.
- نظام التفاعل قوي داخليًا لكنه يحتاج إلى Capability Matrix تمنع إظهار خيارات غير مناسبة لنوع العنصر.
- النسخة المستقلة تجعل أي خطأ في bundling عالي الأثر؛ يجب أن تكون عملية البناء deterministic ويجب حفظ source/modules دائمًا.
- أرقام الإصدار الداخلية غير موحّدة: حزمة site schema 20، model schema 26، runtime 28، V29؛ يجب اعتماد Release Manifest واحد.
- هناك حاجة إلى مسار Preview مطابق للمحرر مع نفس renderer وsame data contracts لتقليل الفروق.

- Quality Audit يجب ألا يكتفي بالتقرير؛ يجب أن يقترح "إصلاح تلقائي" و"معاينة قبل التطبيق".

7. معايير baseline المقترحة

المعيار	مؤشر
يفتح index.html مباشرة بدون صفحة بيضاء أو dependency خارجية.	الإقلاع
كل عنصر في الكتالوج يملك schema + renderer + inspector capability + responsive defaults.	سلامة العناصر
لا يخرج المحتوى الأساسي عن viewport، والمقاسات المخصصة للجهاز قابلة للتوريث/override.	Responsive
أي Action غير مدعوم للعنصر لا يظهر كخيار عشوائي.	التفاعل
كل تعديل يجب أن يكون قابلًا لإلغاء/إعادة وتخزينه دون فقدان بيانات.	حفظ المشروع
Preview والتصدير يستخدمان نفس البيانات وقواعد routing قدر الإمكان.	التصدير
95% على الأقل من المسميات اليومية بالعربية؛ المصطلح التقني يظهر بين قوسين عند الحاجة.	العربية
كل Error أو Warning يعطي تفسيرًا وإجراء إصلاح واضحًا.	الجودة

الجزء الثاني — GDD للنسخة المطورة VNext

1. الرؤية

تحويل بَنّاء إلى "استوديو بناء مواقع على مراحل": يبدأ المستخدم بقالب جاهز، يطبق تعديلات أساسية بسيطة جدًا، ثم ينتقل إلى مساحة بناء مرئية، ثم إلى مختبرات متخصصة لكل نوع من أنواع أجزاء الموقع، مع بقاء نفس الصفحة ونفس المشروع في المركز طوال الوقت.

الهدف ليس أن يحتوي بَنّاء على أكبر عدد أزرار، بل أن يجعل المستخدم يصل إلى النتيجة الصحيحة بأقل عدد قرارات ممكنة. كل ميزة متقدمة يجب أن تكون موجودة، لكن مخفية خلف سياق واضح.

2. المبادئ الحاكمة

- سهل أولًا، متقدم ثانيًا: الواجهة الافتراضية تعرض القرارات الضرورية فقط.
- السياق قبل الأدوات: المستخدم لا يرى 30 خيارًا قبل تحديد العنصر/القسم الذي يعمل عليه.
- كل شيء قابل للعكس: before/after، Undo/Redo، إلغاء، Preview.
- المحتوى هو المركز: التصميم يخدم النص والصورة والهدف، وليس العكس.
- Responsive بالوراثة: التعديل الأعلى ينزل إلى الأصغر، مع override صريح عند الحاجة. هذا النمط مستخدم في Wix Studio وFramer/Squarespace بصيغ مختلفة.
- العنصر له قدرة: لا نعرض Action إلا إذا كان منطقيًا لنوع العنصر.
- المكوّنات والأقسام ليست نسخًا: reusable definitions مع properties/slots.
- البيانات منفصلة عن العرض: Content/CMS/Style/Behavior/Responsive مستقلة داخل النموذج.

3. رحلة المستخدم المستهدفة — Template to Site

1. اختيار نوع الموقع: شركة، متجر، مطعم، مدونة، معرض، شخصي، SaaS، تعليم، فعالية، خدمة محلية، وغير ذلك.
2. اختيار قالب بصري مع معاينة Desktop/Tablet/Mobile.
3. مرحلة "التعديل السريع": اسم الموقع، الشعار، الألوان الأساسية، الخط، معلومات التواصل، أزرار البداية، الصورة الرئيسية.
4. زر واضح: "الانتقال إلى البناء والتخصيص".
5. الدخول إلى Canvas مع تقسيم العمل إلى Labs.
6. اختيار قسم موجود، ثم فتح المختبر المناسب له بدل فتح كل الأدوات.
7. إضافة عناصر أو استبدالها أو إعادة ترتيبها.
8. الانتقال إلى Lab آخر عند الحاجة: وسائط، نماذج، بيانات، متجر، تفاعل، SEO... دون فقدان السياق.
9. Preview متعدد الأجهزة ثم Quality Check ثم Publish/Export.

مبدأ مهم: التعديل السريع في البداية ليس محررًا ثانيًا؛ هو "تهيئة للمشروع" تملأ القيم التي يستخدمها القالب، ثم تنتقل هذه القيم إلى Design System/Global Settings تلقائيًا.

4. هندسة المختبرات Labs

كل Lab مسؤول عن عائلة قدرات، وليس عن "شريط جانبي كامل". الـLab يقرأ Selection Context ويعرض الأدوات المناسبة فقط. هذا قريب من فكرة Block/Section Managers في GrapesJS وShopify، ومن Page/Components/Styles separation في Webflow/Framer.

Lab	ما الذي يظهر فيه	متى يستخدم
الهيكل	Section/Container/Grid/Stack/ Columns/Align/Gap/Width	عند اختيار قسم/حاوية
النص	النص، الخط، الحجم، الوزن، المحاذاة، الروابط	عند اختيار نص
الوسائط	رفع/اختيار/قص/موضع/Alt/تشغيل/ تحميل	عند اختيار صورة/فيديو/صوت/ملف
الأزرار والروابط	الهدف، الشكل، الحالة، التفاعل	عند اختيار Button/Link
النماذج	الحقول، التحقق، الرسائل، الإرسال	عند اختيار Form أو Input
البيانات	CMS binding، تكرار، فلترة، فرز	عند اختيار عنصر بيانات
المتجر	منتج، سعر، سلة، Checkout، كوبون	عند استخدام عناصر commerce
التفاعل	Trigger → Conditions → Actions → Timeline	عند إضافة Behavior
المظهر	ألوان، Gradient، Border، Shadow، Radius، States	عند اختيار أي عنصر مرئي
Responsive	Desktop/Tablet/Mobile + Overrides	عند تغيير الجهاز
الموقع	Header/Footer، Menu، SEO، Analytics، Language	عند عدم وجود عنصر محدد
الجودة	Errors/Warnings/Info + Auto Fix	في أي وقت قبل النشر

5. قاعدة "كل جزء في الموقع له مختبر"

الموقع سيُفهم في بَنّاء على ثلاثة مستويات: مستوى الموقع Site، مستوى القسم Section، مستوى العنصر Element. كل مستوى يملك قائمة Labs مختلفة. هذا يمنع خلط إعدادات مثل SEO العالمي مع لون زر داخل بطاقة.

6. نظام العناصر VNext

كل Node/Component يجب أن يملك عقدًا موحدًا مثل:

```
{ id, type, parentId, content, style, responsive, behavior, accessibility, dataBinding, visibility, meta }
```

الجزء	المعنى
content	النصوص، الصور، البيانات القابلة للتعديل.
style	القيم الأساسية المرتبطة بالـDesign Tokens أو قيم مخصصة.
responsive	Overrides لكل breakpoint + مصدر القيمة inherited/base.
behavior	التفاعلات والأحداث والـActions.
accessibility	semantic tag, role, aria-label, keyboard behavior, alt.
dataBinding	ارتباط CMS/متغير/منتج/حقل.
visibility	ظهور حسب الجهاز/الحالة/الشرط.
meta	اسم العنصر في المحرر، وصفه، مصدره، version.

7. Responsive System

النموذج الموصى به: Mobile → Tablet → Desktop مع cascade إلى الأسفل، ثم Override اختياري. عند إضافة عنصر في Mobile، تُنشأ قيم Mobile أولًا لكن المشروع يولّد fallback على Tablet/Desktop بناءً على preset مناسب؛ لا يجب إجبار المستخدم على إدخال ثلاث نسخ يدويًا. هذا يقترب من cascading/override في Wix Studio، مع احترام الاختلاف بين أدوات Framer التي تحتوي قيودًا على بعض text-style داخل components.

- أحجام النص: Fluid defaults مع حدود دنيا/عليا.
- Widths: max-width ثم width:auto ما لم يطلب المستخدم stretch.
- Grid/Flex: يتحول إلى stack عند breakpoint حرج تلقائيًا.
- إمكانية إخفاء العنصر على جهاز بعينه دون نسخ العنصر.
- ترتيب العناصر responsive عبر order.
- Preview يطابق breakpoint المختار، مع إمكانية resize داخل نفس النطاق.

8. Interaction Builder

بدل قائمة طويلة من Actions، يبدأ المستخدم بسؤال بسيط: "متى يحدث؟" ثم "ماذا يحدث؟" ثم "لمن؟" ثم "بأي مدة؟".

المرحلة	خيارات
المحفز Trigger	ضغط، نقرتان، مرور، مغادرة، تركيز، كتابة، تغيير،

المرحلة	خيارات
	إرسال، دخول الشاشة، تمرير، تشغيل/إيقاف/انتهاء وسائط، تحميل.
الشرط Condition	العنصر ظاهر، قيمة حقل، جهاز، صفحة، class موجود، متغير، وقت/تاريخ، نتيجة سابقة.
الفعل Action	حركة، إظهار/إخفاء، تمرير، انتقال صفحة، فتح رابط، تغيير Class/Style/Text/Attribute، Focus/Blur/Submit، Toast، Copy، تشغيل/إيقاف وسائط، فتح/تحميل Asset، تغيير Media.
التسلسل	عدة خطوات، Delay، مدة، Ease، تكرار، Once، Stop/Cancel.
الأجهزة	Desktop/Tablet/Mobile لكل Interaction أو وراثة تلقائية.
الحالة	Preview step / Test this interaction / Disable / Duplicate.

مرجع UX: Wix Studio يجمع Hover/Click/Scroll/Loop مع preset/custom interaction، وElementor يوفّر scroll/mouse/sticky/entrance effects، بينما الأدوات الحديثة تميل إلى وضع animation ضمن نظام واحد.

9. Color Studio

الواجهة اليومية: اختيار لون جاهز، Dark/Light، Palette، ثم Advanced عند الحاجة. "Advanced" يحتوي Mix، Contrast، Opacity، Gradient، وToken linking.

- Color roles: Primary / Secondary / Accent / Surface / Text / Muted / Border / Success / Warning / Error.
- Color mixer بين لونين أو أكثر مع نسبة Blend واضحة.
- Color spaces: RGB وHSL وOKLCH عندما يدعم المتصفح.
- Gradient builder بنقاط توقف متعددة.
- اقتراح تلقائي لأفضل لون نص وفق contrast ratio.
- حفظ النتيجة كـToken بدل نسخ قيمة Hex في عشرات العناصر.
- Light/Dark themes عبر Modes مع نفس أسماء Tokens؛ هذا يتفق مع نموذج Figma Variables والممارسات الحديثة في Design Tokens.

10. Asset Lab

الرفع يجب أن يكون فعلًا واحدًا: "رفع ملف". النظام يحدد النوع ويُنشئ اسمًا آليًا حسب نوعه ومجلده، مثل font1، file1، audio1، video1، img1. الاسم الداخلي يبقى ثابتًا حتى لو غيّر المستخدم اسم العرض.

- تصنيف تلقائي حسب MIME/type.
- Folders + Tags + Search + Recent + Used/Unused.
- Alt Text للصور، Poster للفيديو، metadata مبسطة.
- ضغط/تحسين عند التصدير مستقبلًا.
- ربط Asset بعناصر متعددة بدل نسخ الملف لكل عنصر.
- منع الأصول غير المستخدمة من دخول export عند اختيار Optimize.

مرجع مهم: Cloudinary يبني transformations من الأصل، مع resize/crop/format/quality optimization، وMux يفصل أصل الفيديو عن playback modifiers؛ هذا يقودنا إلى فصل "الأصل" عن "نسخة العرض".

11. CMS/Data Lab

المرحلة الأولى: Collections + Fields + Items. المرحلة الثانية: + relationships + dynamic pages + filters. المرحلة الثالثة: + conditional rendering + computed fields. يجب أن يستطيع المستخدم اختيار Collection، ثم Drag field إلى العنصر بدل كتابة binding يدويًا.

مرجع السوق: Framer يركز على collections وdynamic filters وconditional layouts، وShopify يستخدم dynamic sources وmetafields لربط إعدادات الأقسام/الـblocks بالبيانات.

12. Template Architecture

القالب ليس مجموعة صفحات ثابتة فقط. VNext يجب أن يعامل القالب كحزمة: Site settings + theme + pages + layout templates + global header/footer + sections + content placeholders + optional CMS collections.

يجب دعم "تخصيص أساسي" قبل الدخول إلى المحرر الكامل: اسم، شعار، ألوان، خط، صور، بيانات الاتصال، صفحات مفعلة. بعد ذلك يصبح القالب baseline للمشروع.

هذا قريب من مفهوم Layout Templates في Framer، Patterns/Template Parts في WordPress، وsections/blocks في Shopify، وDesigned Sections في Duda.

13. Site Control Center

الوحدة	المنطق المبسط
فحص الجودة	بطاقة صحة الموقع + 3 مستويات + زر إصلاح تلقائي لكل مشكلة.
النظام البصري	الألوان، الخطوط، المقاسات، الحواف، الظلال، الثيمات؛ تعديل واحد ينعكس على كل ما يستخدم Token.
إعدادات الموقع	هوية، عنوان ووصف، لغة، روابط التواصل، SEO، Analytics، Privacy/Consent، Favicon، Social Image.
الاختصارات	بحث سريع بالأوامر + أهم الاختصارات فقط، مع إمكانية فتح القائمة من زر واحد.
النشر	Draft → Preview → QA → Publish، مع Snapshot قبل النشر وRollback.
المشاريع	قائمة مشاريع، حالة، آخر تعديل، Duplicate، Rename، Backup/Restore.

14. Quality Engine VNext

- SEO: title/description/canonical/sitemap/robots/structured data عند الحاجة. Google يوضح أن canonical والإشارات المتسقة والسitemap تساعد على تحديد النسخة الأساسية، وأن العناوين والأوصاف الفريدة مهمة لوصف الصفحة.
- Accessibility: contrast، labels، focus، keyboard، reflow، target size، name/role/value وفق WCAG 2.2.

- Performance: صور مناسبة الحجم، lazy loading، تقليل motion budget، scripts، منع العناصر الضخمة بلا ضرورة. تحسين الصور يجب أن يكون على مستوى الأصل والتوصيل لا CSS فقط.
- Content: H1 hierarchy، alt، روابط واضحة، forms labels.
- Layout: overflow-x، viewport fit، fixed/sticky conflicts.
- Interactions: reduced motion، target availability، missing targets.

الهدف ليس أن يقول التقرير "هناك 17 خطأ"، بل أن يقول: "إليك 17 إصلاحًا، وهذه 11 يمكن تطبيقها تلقائيًا الآن".

15. Publishing and Versioning

الحالة المستهدفة: Draft → Preview → Review → Ready → Published. قبل Publish يتم إنشاء snapshot تلقائي. التراجع Rollback يعيد snapshot بدون تدمير المشروع الحالي.

هذه الفكرة مستوحاة من staging/branching في Framer وWebflow، حيث يمكن تجربة تغييرات بعيدًا عن الإنتاج ثم مراجعتها ودمجها.

16. Arabic-first UX

- الأسماء الأساسية بالعربية: لون، خلفية، حجم، مسافة، محاذاة، تفاعل، رابط، ظهور، إخفاء.
- المصطلح الإنجليزي يظهر فقط عند الحاجة بين قوسين: "المرونة (Flex)".
- الخيارات المتقدمة داخل "المزيد" ولا تظهر افتراضيًا.
- قوائم اختيار قصيرة مع أمثلة مرئية بدل أسماء مجردة.
- التعديلات الشائعة تكون sliders/toggles، والتعديل الرقمي يظل متاحًا من زر "تفاصيل".
- كل عنصر يحصل على "مساعد صغير": ماذا يفعل؟ ومتى أستخدمه؟

17. Architecture VNext المقترحة

الطبقة	المقترح
App Shell	Router + Workspace + Command system + session/project context.
Domain	Project model, Node model, Site schema, migrations, repositories.
Services	Assets, CMS, Navigation, Design, Interactions, Quality, Publishing.
Engines	Renderer, Responsive engine, Interaction runtime, Export compiler, Preview.
Catalog	Elements, Sections, Templates, Presets, Capabilities.
UI	Shell, Labs, Inspector, dialogs, onboarding, dashboard.
Adapters	Storage, File, Clipboard, Browser APIs, optional remote sync later.

المبدأ: لا يعرف الـUI كيف يحفظ المشروع، ولا يعرف الـRenderer كيف يدير الـDashboard، ولا يعرف الـCatalog كيف يكتب إلى Storage. هذا الفصل يمنع تكرار الأعطال السابقة.

18. Capability Registry للعناصر

كل عنصر يجب أن يسجل قدراته مركزيًا: supportedTriggers, supportedActions, editableFields, responsiveFields, assetKinds, semanticOptions, accessibilityRequirements. بذلك يقرأ الـInspector والـInteraction Lab نفس المصدر بدل تكرار شروط متفرقة في ملفات مختلفة.

19. حالات الفشل التي يجب أن يعالجها VNext

- عنصر بلا Renderer → Placeholder آمن بدل انهيار كامل.
- Action لا يملك target → تحذير قبل الحفظ.
- Asset محذوف → اختيار بديل أو Placeholder.
- Container صغير → اقتراح Stack/Wrap.
- لون لا يحقق Contrast → اقتراح تلقائي.
- تفاعل يتعارض مع reduced motion → تبسيط تلقائي.
- صفحة بدون title أو meta → يظهر في Quality Lab.
- فتح/إغلاق sidebar → لا يؤثر أبدًا على مساحة Canvas.
- لا يوجد localStorage → fallback adapter يعمل، مع تحذير لطيف.
- Version mismatch → Migration Pipeline واضح مع نسخة احتياطية قبل الترحيل.

20. خارطة التنفيذ

المرحلة	النطاق	معيار الخروج
P0 Stabilize	Release Manifest + schema/runtime alignment + regression suite	الإصدار له رقم واحد وعقود ثابتة.
P1 UX Foundation	App shell + Arabic labels + Labs shell + selection context	المستخدم يفهم أين يعمل وما الذي يحرره.
P2 Template Onboarding	Template customization wizard	التعديل الأساسي قبل Build يعمل بالكامل.
P3 Element System	Capability Registry + responsive presets + Inspector v2	94+ عناصر بدون خيارات غير منطقية.
P4 Interaction Lab	Triggers/Conditions/Actions/Timeline	بناء تفاعل متعدد الخطوات بدون code.
P5 Visual System	Color/Type/Spacing/Theme tokens	تعديل Theme ينعكس بأمان.
P6 CMS + Assets	Collections + binding + Asset Library	بيانات ووسائط قابلة لإعادة الاستخدام.
P7 QA + Publish	Quality Auto Fix + Preview parity + snapshots	نشر آمن مع rollback.
P8 Scale	Collaboration, comments, staging, plugins, cloud sync	جاهزية منصة متعددة المستخدمين.

21. معايير قبول النسخة المطورة

- فتح التطبيق ثم اختيار قالب ثم التخصيص الأساسي ثم Build دون ضياع سياق.
- أي عنصر جديد يظهر بإعدادات الجهاز المختار مع fallback/override صحيح.

- جميع أزرار التنقل داخل المحرر لا تتعطل عند إغلاق أي لوحة.
- أي Lab يعرض خيارات مناسبة للـselection فقط.
- كل تفاعل يمكن اختباره قبل الحفظ.
- المستخدم يقدر تنفيذ 80% من المهام اليومية دون لمس خيارات CSS المتقدمة.
- التطبيق يعمل باللغة العربية من البداية مع مسار متقدم عند الحاجة.
- Quality Lab يستطيع كشف المشكلات الأساسية وإصلاح جزء كبير منها تلقائيًا.
- Preview والتصدير يعكسان نفس Document Model.
- المشروع لا يعتمد على prompt/alert المتصفح في المسارات الأساسية.

ملحق A — مصفوفة البحث: 25+ مرشحًا في كل عائلة

القوائم التالية هي "Research Roster" للمقارنة البنيوية/الوظيفية. لا تعني أن كل منتج يقدم كل خاصية؛ استخدامها هو مقارنة أنماط UX وهندسة القدرات.

1) Website Builders & Visual Editors

أ	ب	ج	د	هـ
1. Webflow	2. Framer	3. Wix Studio	4. Wix Editor	5. Squarespace
6. Elementor	7. WordPress Site Editor	8. Shopify Theme Editor	9. Duda	10. Webstudio
11. Dorik	12. Tilda	13. Carrd	14. Typedream	15. Hostinger Website Builder
16. GoDaddy Website Builder	17. IONOS Website Builder	18. Jimdo	19. Weebly	20. Strikingly
21. Ycode	22. Bubble	23. Softr	24. 10Web	25. Durable

2) Templates, Sections & Onboarding

أ	ب	ج	د	هـ
1. Canva Websites	2. Wix Templates	3. Squarespace Templates	4. Webflow Templates	5. Framer Templates
6. Elementor Kits	7. WordPress Patterns	8. Shopify Themes	9. Duda Designed Sections	10. Hostinger Templates
11. GoDaddy Templates	12. IONOS Templates	13. Tilda Blocks	14. Carrd Templates	15. Typedream Templates
16. Dorik Templates	17. 10Web AI Builder	18. Durable AI	19. Gamma	20. Unicorn Platform
21. Landingi	22. Unbounce	23. Instapage	24. HubSpot Templates	25. Mailchimp Landing Pages

Layout & Responsive Systems (3

أ	ب	ج	د	هـ
Webflow Flexbox .1	Webflow CSS Grid .2	Framer Stacks .3	Framer Layout Grids .4	Wix Studio Breakpoints .5
Wix Studio Flexbox .6	Squarespace Fluid Engine .7	Elementor Containers .8	Bootstrap Grid .9	Tailwind Responsive .10
CSS Grid .11	CSS Flexbox .12	Container Queries .13	Figma Auto Layout .14	Figma Constraints .15
Duda Flex Sections .16	Shopify Sections/Blocks .17	WordPress Group/Columns/Grid .18	Material Responsive Layout .19	MUI Breakpoints .20
Chakra Responsive Styles .21	Foundation Grid .22	Bulma Columns .23	Ant Design Grid .24	Elementor Responsive Ordering .25

Content & Typography Editing (4

أ	ب	ج	د	هـ
Webflow Text .1	Framer Text Styles .2	Wix Text Editor .3	Squarespace Text Blocks .4	Elementor Text Editor .5
Shopify Rich Text .6	WordPress Gutenberg .7	Contentful Rich Text .8	Sanity Portable Text .9	Notion Editor .10
TipTap .11	ProseMirror .12	Slate .13	Lexical .14	CKEditor .15
Quill .16	TinyMCE .17	Editor.js .18	Markdown .19	MDX .20
AsciiDoc .21	HTML Semantics .22	Google Fonts .23	Adobe Fonts .24	Webflow Variables .25

Media & Asset Management (5

أ	ب	ج	د	هـ
Cloudinary .1	Mux .2	Imgix .3	Uploadcare .4	Sanity Assets .5
Contentful Media .6	Storyblok Assets .7	Cloudflare Images .8	Vimeo .9	YouTube Embed .10
Wistia .11	Bunny Stream .12	AWS S3 .13	Supabase Storage .14	Firebase Storage .15
ImageKit .16	Akamai Image Manager .17	Fastly Image Optimizer .18	Sirv .19	Filestack .20
Transloadit .21	Bynder .22	Brandfolder .23	Frontify .24	Cloudflare Stream .25

Interactions, Animation & Motion (6

أ	ب	ج	د	هـ
Webflow Interactions .1	Wix Studio Interactions .2	Elementor Motion Effects .3	Framer Effects .4	GSAP .5
Motion .6	Anime.js .7	Rive .8	Lottie .9	Spline .10
Theatre.js .11	Three.js .12	Babylon.js .13	Lenis .14	Locomotive .15

أ	ب	ج	د	هـ
				Scroll
ScrollReveal .16	AOS .17	Swiper .18	Embla Carousel .19	Splide .20
Keen Slider .21	AutoAnimate .22	React Spring .23	Web Animations API .24	View Transitions API .25

Design Systems, Color & Tokens (7

أ	ب	ج	د	هـ
Figma Variables .1	Tokens Studio .2	W3C DTCG .3	Style Dictionary .4	Supernova .5
Zeroheight .6	Storybook .7	Material Design 3 .8	Fluent 2 .9	Carbon Design System .10
Atlassian Design System .11	Lightning Design System .12	Shopify Polaris .13	Adobe Spectrum .14	Chakra Theme .15
MUI Theme .16	Tailwind Theme .17	Radix Themes .18	Ant Design Theme .19	Mantine Theme .20
Bulma Variables .21	Bootstrap Sass Variables .22	CSS Custom Properties .23	CSS color-mix .24	OKLCH Color System .25

CMS, Structured Data & Ecommerce (8

أ	ب	ج	د	هـ
WordPress .1	Webflow CMS .2	Framer CMS .3	Contentful .4	Sanity .5
Strapi .6	Directus .7	Storyblok .8	Prismic .9	Payload .10
Hygraph .11	DatoCMS .12	Ghost .13	Drupal .14	Joomla .15
Statamic .16	Keystatic .17	TinaCMS .18	Decap CMS .19	Shopify .20
WooCommerce .21	BigCommerce .22	Wix CMS .23	Builder.io .24	Shopify Metafields .25

Forms, Navigation, SEO & Accessibility (9

أ	ب	ج	د	هـ
Webflow Forms .1	Wix Forms .2	Elementor Forms .3	WPForms .4	Gravity Forms .5
Formidable Forms .6	Formspree .7	Tally .8	Typeform .9	Jotform .10
HubSpot Forms .11	Mailchimp Forms .12	Shopify Forms .13	WordPress Navigation .14	Webflow Navbar .15
Wix Menus .16	Framer Pages/Menus .17	Schema.org .18	JSON-LD .19	robots.txt .20
sitemap.xml .21	Canonical URLs .22	WCAG 2.2 .23	axe-core .24	Lighthouse .25

10) Collaboration, Publishing, Versioning & Analytics

أ	ب	ج	د	هـ
1. Figma	2. FigJam	3. Webflow Branching	4. Framer Branches	5. Wix Site Comments
6. Duda Team Roles	7. Git	8. GitHub	9. GitLab	10. Bitbucket
11. Vercel	12. Netlify	13. Cloudflare Pages	14. Firebase Hosting	15. Render
16. Railway	17. Webflow Staging	18. Framer Staging	19. WordPress Revisions	20. Shopify Theme Versions
21. Sanity History	22. Contentful Versions	23. Google Analytics 4	24. Plausible	25. PostHog

11) Extensibility & Integrations

أ	ب	ج	د	هـ
1. Framer Custom Code	2. Webflow Custom Code	3. Wix Custom Code	4. Shopify App Blocks	5. WordPress Plugins
6. Gutenberg APIs	7. Web Components	8. iframes	9. REST APIs	10. GraphQL
11. Webhooks	12. Zapier	13. Make	14. n8n	15. Airtable
16. Google Sheets	17. Stripe	18. PayPal	19. Calendly	20. Crisp
21. Intercom	22. HubSpot	23. Segment	24. Meta Pixel	25. OpenAI API Patterns

12) AI-assisted Site Creation

أ	ب	ج	د	هـ
1. Wix AI Website Builder	2. Hostinger AI Website Builder	3. 10Web AI Builder	4. Durable AI	5. Framer AI
6. Webflow AI	7. Squarespace AI	8. Shopify Magic	9. Elementor AI	10. HubSpot AI Website Tools
11. GoDaddy Airo	12. IONOS AI Website Builder	13. Canva Magic Design	14. Relume AI Site Builder	15. Uizard
16. Gamma	17. Lovable	18. Bolt	19. v0	20. Replit Agent
21. Duda AI Assistant	22. Jimdo AI	23. Dorik AI	24. TeleportHQ AI	25. Builder.io Visual Copilot

ملحق B — خلاصات البحث القابلة للتحويل إلى قرارات منتج

قرار بَنّاء المقترح	الملاحظة المتكررة
اجعل Template Wizard خطوة أولى مستقلة قبل Build.	القوالب ليست نهاية الرحلة؛ هي نقطة بداية قابلة للتخصيص.
عامل Section وComponent ككيانات مستقلة قابلة للحفظ وإعادة الاستخدام.	Sections/Blocks هي وحدة العمل الأكثر قابلية لإعادة الاستخدام.

قرار بَنّاء المقترح	الملاحظة المتكررة
اعتمد inheritance graph واضحًا لكل style field.	Responsive يحتاج cascading وoverrides وليس ثلاث صفحات مستقلة.
بدل حقول منفصلة مبعثرة Interaction Lab.	التفاعل الحديث يجمع trigger/effect/conditions/sequence.
اجعل كل قيمة شائعة مرتبطة بـToken عند الإمكان.	Design tokens تمنع نسخ الألوان والقيم.
أضف binding مرئي وdynamic sources داخل Inspector.	CMS الناجح يفصل data عن presentation ويستخدم dynamic sources.
Snapshot + Preview + Publish + Rollback.	Preview/staging يقللان مخاطر النشر.
Auto Fix + Preview Fix قبل التطبيق.	Quality tools الأفضل تعطي خطوات إصلاح واضحة.
Capability + quality rules عند إنشاء العنصر نفسه.	Accessibility جزء من المحرر لا مرحلة أخيرة.
Progressive disclosure + Labs + Contextual Inspector.	المحررات العالمية تقلل تعقيد الواجهة للمبتدئ.

ملحق C — مصادر رئيسية تمت مراجعتها

Webflow Components overview: https://help.webflow.com/hc/en-us/articles/33961303934611-Components-overview

Framer scalable site setup: https://www.framer.com/help/articles/setting-up-your-framer-site-for-scale/

Framer pages: https://www.framer.com/help/articles/how-to-use-pages/

Framer collaboration/branches: https://www.framer.com/collaborate/

Framer SEO tools: https://www.framer.com/help/articles/guide-to-seo-features-and-tools/

Framer CMS: https://www.framer.com/help/cms/

Framer responsive breakpoints: https://www.framer.com/blog/responsive-breakpoints/

Wix Studio breakpoints: https://www.wix.com/studio/academy/tutorials/how-to-work-with-breakpoints

Wix Studio responsive design: https://support.wix.com/en/article/studio-editor-designing-across-breakpoints

Wix Studio interactions: https://www.wix.com/studio/academy/tutorials/how-to-create-animations-and-interactions

Squarespace Fluid Engine: https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/6421525446541-Edit-your-site-with-Fluid-Engine

Squarespace mobile layouts: https://support.squarespace.com/hc/en-us/articles/46306741295757-Design-mobile-page-layouts-in-Fluid-Engine

Elementor responsive containers: https://elementor.com/help/responsive-design-using-containers/

Elementor Motion Effects: https://elementor.com/help/motion-effects/

GrapesJS Blocks: https://grapesjs.com/docs/modules/Blocks

GrapesJS Pages: https://grapesjs.com/docs/modules/Pages.html

GrapesJS Storage Manager: https://grapesjs.com/docs/modules/Storage.html

Shopify sections: https://shopify.dev/docs/storefronts/themes/architecture/sections

Shopify blocks: https://shopify.dev/docs/storefronts/themes/architecture/blocks

Shopify settings: https://shopify.dev/docs/storefronts/themes/architecture/settings

Shopify dynamic sources: https://shopify.dev/docs/storefronts/themes/architecture/settings/dynamic-sources

/WordPress Site Editor: https://wordpress.org/documentation/article/site-editor

WordPress Site Editor Patterns: https://wordpress.org/documentation/article/site-editor-/patterns

/Figma Design Tokens: https://www.figma.com/resource-library/design-tokens

/Tokens Studio Color Tokens: https://docs.tokens.studio/manage-tokens/token-types/color

/W3C WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22

Google Search Central - Canonicalization: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/canonicalization

Google Search Central - Sitemaps: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap

Cloudinary image optimization: https://cloudinary.com/documentation/image_optimization

Mux playback behavior: https://www.mux.com/docs/guides/modify-playback-behavior

website builder market comparison: https://solutionscompared.com/compare/top-10- 2026 /website-builders

headless CMS comparison: https://progressionagency.com/best-headless-cms 2026

ملحق D — قرار معماري نهائي مقترح

بَنّاء يجب أن يحتفظ بالأساس الحالي بدل هدمه: Document Model + Renderer + Store + Catalog + Exporter كلها مفاهيم صحيحة. القفزة الحقيقية هي إعادة تنظيمها حول Context/Capabilities/Labs، ثم توحيد Versioning، وتحويل العناصر من "definitions فقط" إلى "definitions + capabilities + presets + schemas + test fixtures".

أفضل نسخة ليست التي تضع كل شيء أمام المستخدم؛ أفضل نسخة هي التي تملك كل شيء داخليًا وتكشف للمستخدم الجزء الذي يحتاجه في اللحظة المناسبة. هذا هو المبدأ الذي يجب أن يوجّه VNext بالكامل.